WISKUNDE · 🧱 BASIS — DE BOUWSTENEN HERHALEN

Delers en veelvouden: ggd en kgv

Wat delers en veelvouden zijn, en hoe je de ggd en het kgv zoekt.

1 Deler en veelvoud

3 is een **deler** van 12, want $12 : 3 = 4$ gaat op: er blijft niets over. Omgekeerd is 12 een **veelvoud** van 3, want 12 staat in de tafel van 3.



De veelvouden van 3 zijn de tafel van 3. 12 staat erin, dus 3 is een deler van 12.

Delers zoek je het makkelijkst **in paren**: $1 \cdot 12$, $2 \cdot 6$ en $3 \cdot 4$. De delers van 12 zijn dus 1, 2, 3, 4, 6 en 12.

> 💡 **Weetje.** Een getal heeft maar een paar delers, maar oneindig veel veelvouden: de tafel gaat altijd door.

2 Snel zien of een getal deelbaar is

deelbaar door	als …	voorbeeld
2	het laatste cijfer even is $(0, 2, 4, 6, 8)$	348
5	het laatste cijfer 0 of 5 is	235
10	het laatste cijfer 0 is	470
3	de som van de cijfers deelbaar is door 3	123: $1 + 2 + 3 = 6$
9	de som van de cijfers deelbaar is door 9	729: $7 + 2 + 9 = 18$
4	de laatste twee cijfers deelbaar zijn door 4	316: $16 : 4 = 4$

3 De grootste gemeenschappelijke deler (ggd)



Drie stappen voor de ggd.



1, 2, 3 en 6 staan in allebei de rijtjes. De grootste daarvan is 6, dus $\text{ggd}(12, 18) = 6$.

> 💡 **Weetje.** In sommige boeken heet dit de grootste *gemene* deler. Dat is hetzelfde.

4 Het kleinste gemeenschappelijk veelvoud (kgv)



Drie stappen voor het kgv.



12 en 24 staan in allebei de tafels. De kleinste is 12, dus $\text{kgv}(4, 6) = 12$.

Sneller: loop de tafel van het **grootste** getal af, en stop bij het eerste getal dat ook in de tafel van het kleinste staat. 6, 12 … en 12 staat in de tafel van 4.

5 Waarvoor heb je ze nodig?

De ggd gebruik je om een breuk te vereenvoudigen. Bij $\frac{12}{18}$ deel je teller en noemer door 6: dat geeft $\frac{2}{3}$.

Het kgv gebruik je om breuken dezelfde noemer te geven. Bij $\frac{1}{4} + \frac{1}{6}$ wordt de noemer 12: $\frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{5}{12}$.

En in het echt: een bus vertrekt elke 4 minuten, een tram elke 6 minuten. Om 8.00 u vertrekken ze samen. Het kgv van 4 en 6 is 12, dus ze vertrekken weer samen om **8.12 u**.

> 💡 **Weetje.** Een getal met precies twee delers, 1 en zichzelf, heet een priemgetal: 2, 3, 5, 7, 11, 13 …

Onthoud dit

- 3 is een deler van 12, want $12 : 3$ gaat op. 12 is een veelvoud van 3, want het staat in de tafel van 3.
- Delers zoek je in paren: $1 \cdot 12$, $2 \cdot 6$, $3 \cdot 4$.
- ggd: alle delers opschrijven, wat in beide staat, het grootste. $\text{ggd}(12, 18) = 6$.
- kgv: de tafels opschrijven, wat in beide staat, het kleinste. $\text{kgv}(4, 6) = 12$.
- ggd om te vereenvoudigen, kgv om breuken dezelfde noemer te geven.